

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE (UPO)

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT)

Corso di Basi di Dati e Sistemi Informativi — Anno Accademico 2025-2026

RELAZIONE TECNICA EXTENDED:

PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO
INTEGRATO CON MODULO DI SUPPORTO DECISIONALE CLINICO (AI-DSS)

Autore: Vladimir Rukavishnikov (Matricola: 20063686)

File correlati al progetto: Rukavishnikov_DDL.sql, Rukavishnikov_DMLPOP.sql, Rukavishnikov_DMLUPD.sql,
Rukavishnikov_QUERIES.sql

1. INTRODUZIONE ED ANALISI APPROFONDATA DEI REQUISITI

Il presente documento costituisce la relazione tecnica esaustiva relativa alla progettazione, formalizzazione concettuale, modellazione relazionale e implementazione software del **Sistema Informativo Ospedaliero Integrato con Modulo AI-DSS (Decision Support System)**, sviluppato per il corso di Basi di Dati e Sistemi Informativi dell'Università del Piemonte Orientale (A.A. 2025-2026).

L'obiettivo primario dell'architettura informativa gestita è la completa digitalizzazione, automazione e supervisione rigorosa dei flussi operativi, clinici ed amministrativi di una struttura sanitari-ospedaliera complessa e multi-reparto. Il sistema unifica in un'unica piattaforma relazionale la governance delle risorse umane e strutturali, la pianificazione avanzata dell'agenda ambulatoriale, l'anagrafica assistiti nel rispetto della normativa GDPR, la gestione integrale dell'episodio clinico (visita, prescrizione esami, refertazione strutturata LOINC, diagnosi ICD-9) e un motore probabilistico di supporto alle decisioni mediche (AI-DSS).

1.1 Articolazione nei 5 Domini Funzionali Architettureali

L'infrastruttura dati ed applicativa si suddivide coerentemente in 5 macro-domini funzionali

interconnessi:

- **1. Governance e Struttura Organizzativa Ospedaliera:** Gestione dell'infrastruttura gerarchica rigida dell'ospedale, comprendente i reparti (REPARTO), gli ambulatori erogativi (AMBULATORIO), l'anagrafica del personale medico qualificato (MEDICO) e le tabelle di associazione e allocazione oraria/spaziale (MAPPA_MEDICO_AMBULATORIO).
- **2. Anagrafica Assistiti, Contatti di Emergenza e Trattamento Consensi GDPR:** Tracciamento dettagliato dei pazienti (PAZIENTE), dei loro riferimenti familiari/emergenza (CONTATTO_EMERGENZA) e registro storico granulare della gestione dei consensi informati (CONSENSO) sia per il trattamento dati personali (Privacy GDPR) sia per l'elaborazione mediante algoritmi di intelligenza artificiale (IA).
- **3. Gestione Operativa Clinica e Diagnostica:** Copertura dell'intero ciclo di vita dell'assistenza medica: definizione delle tipologie di prestazioni (VISITA_TIPO), generazione degli slot temporali (CALENDARIO_SLOT), gestione delle prenotazioni (PRENOTAZIONE), erogazione della visita clinica (VISITA), allegati documentali (ALLEGATO_VISITA), prescrizione ed esecuzione di esami di laboratorio o strumentali (ESAME), refertazione strutturata (REFERTO) e formulazione della diagnosi clinica finale o provvisoria (DIAGNOSI).
- **4. Catalogo Sintomi, Parti del Corpo e Grafo Clinico AI-DSS:** Strutturazione delle basi di conoscenza mediche standardizzate: catalogo codificato delle diagnosi internazionali (DIZIONARIO_DIAGNOSI su standard ICD-9), mappa topografica anatomica (CORPO_PARTE), catalogo dinamico delle domande/sintomi (SINTOMO) e matrice relazionale ponderata a grafo diretto che lega sintomi e diagnosi con pesi di correlazione e incertezza (MAPPA_SINTOMO_DIAGNOSI).
- **5. Motore Decisionale AI-DSS, Interazione Medico ed Audit Trail:** Componente avanzata che registra i suggerimenti diagnostici probabilistici generati dai modelli IA (AI_SUGGERIMENTO), memorizza le azioni esplicite di accettazione, modifica o rigetto da parte del medico (AI_AZIONE_MEDICO), gestisce gli account utente del sistema (UTENTE_SISTEMA) e mantiene un tracciamento storico inalterabile di audit per motivi di sicurezza e conformità legale (LOG).

1.2 Regole di Business (Business Rules e Vincoli Integrativi)

Il funzionamento coerente del sistema è garantito da un insieme di Regole di Vincolo (RV) e Regole di Derivazione/Transizione (RD) formalizzate nello schema concettuale ed eseguite a livello DDL e transazionale:

Codice	Nome Regola	Descrizione e Logica di Applicazione
RV1	Consenso IA Obbligatorio	L'invocazione delle funzioni del modulo AI-DSS e la generazione dei suggerimenti diagnostici sono subordinate alla presenza del flag consenso_ia = 'Y' sia

Codice	Nome Regola	Descrizione e Logica di Applicazione
		nell'anagrafica del paziente sia nel registro storico consensi validi.
RV2	Vincolo di Refertazione	L'inserimento o la validazione di un referto clinico strutturato (REFERTO) è consentito esclusivamente per esami diagnostici situati nello stato 'ESEGUITO'.
RV3	Coerenza Temporale Visita	L'orario di chiusura dell'episodio clinico (ended_at) deve essere rigorosamente successivo all'orario di apertura (started_at).
RV4	Non Sovrapposizione Calendario	È vietata la sovrapposizione temporale di slot di calendario (CALENDARIO_SLOT) per lo stesso medico o per il medesimo ambulatorio nella stessa intervallo di tempo.
RV5	Unicità Diagnosi Finale	Per ciascun episodio clinico (VISITA) è ammessa la validazione ed emissione di una sola diagnosi attiva con stato 'FINALE'.
RD1	Transizione Stato Slot	All'atto dell'associazione di uno slot libero ad una prenotazione confermata, lo stato dello slot commuta automaticamente da 'LIBERO' a 'OCCUPATO'. In caso di annullamento, lo slot

Codice	Nome Regola	Descrizione e Logica di Applicazione
		viene ripristinato a 'LIBERO'.

2. PROGETTAZIONE CONCETTUALE E LOGICA (SCHEMA RELAZIONALE COMPLETO)

La base di dati è composta da **23 tabelle relazionali** integralmente progettate e normalizzate secondo la Terza Forma Normale (3NF) e la Forma Normale di Boyce-Codd (BCNF). Tale rigore di modellazione elimina ogni ridondanza informazionale indebita, garantendo la totale assenza di anomalie di inserimento, aggiornamento e cancellazione.

2.1 Mappatura delle 23 Entità Relazionali

N.	Nome Entità / Tabella	Ruolo e Descrizione Funzionale	Chiave Primaria (PK)	Chiavi Esterne (FK) e Vincoli
1	DIZIONARIO_DI AGNOSI	Catalogo standardizzato internazionale ICD-9 delle patologie.	codice (VARCHAR)	CHK: attivo IN ('Y','N')
2	CORPO_PARTE	Mappa delle localizzazioni anatomiche e distretti corporei.	parte_id (SERIAL)	UQ: codice
3	SINTOMO	Catalogo dinamico dei sintomi e dei quesiti diagnostici.	sintomo_id (SERIAL)	FK: parte_id → CORPO_PARTE (SET NULL)
4	MAPPA_SINTOMO_DIAGNOSI	Matrice di correlazione e	(sintomo_id, codice_icd9)	FK1: sintomo_id, FK2: codice_icd9

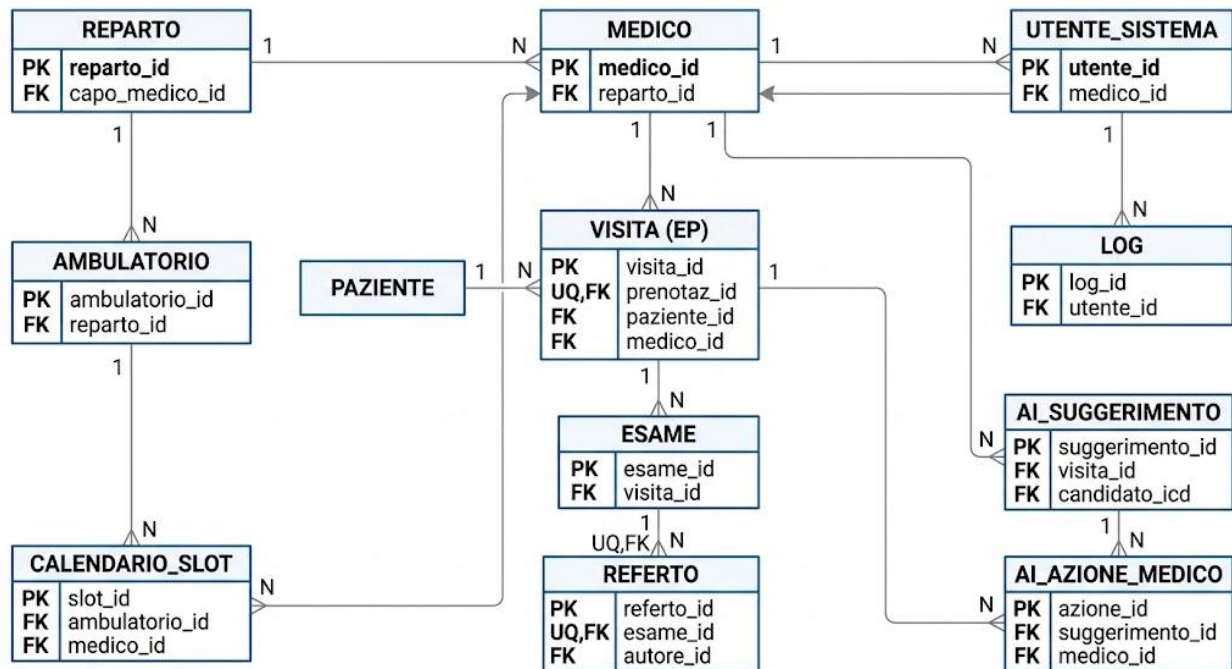
N.	Nome Entità / Tabella	Ruolo e Descrizione Funzionale	Chiave Primaria (PK)	Chiavi Esterne (FK) e Vincoli
		pesi grafo tra sintomi e patologie ICD-9.		(CASCADE); CHK: peso [-1, 1]
5	REPARTO	Struttura organizzativa dipartimentale e ubicazione.	reparto_id (SERIAL)	FK: capo_medico_id → MEDICO (SET NULL)
6	MEDICO	Anagrafica del personale medico qualificato operante.	medico_id (SERIAL)	UQ: matricola, albo_numero; FK: reparto_id (RESTRICT)
7	AMBULATORIO	Unità erogativa fisica (stanza / ambulatorio).	ambulatorio_id (SERIAL)	FK: reparto_id → REPARTO (CASCADE)
8	MAPPA_MEDICO_AMBULATORIO	Associazione N:M tra medici operativi e ambulatori assegnati.	(medico_id, ambulatorio_id)	FK1: medico_id, FK2: ambulatorio_id (CASCADE)
9	PAZIENTE	Anagrafica centrale degli assistiti sanitari.	paziente_id (SERIAL)	UQ: codice_fiscale; CHK: sesso, consensi ('Y','N')
10	CONTATTO_EMERGENZA	Riferimenti familiari o di emergenza associati al paziente.	contatto_id (SERIAL)	FK: paziente_id → PAZIENTE (CASCADE)
11	CONSENSO	Registro storico dei consensi espressi o revocati (GDPR / IA).	consenso_id (SERIAL)	FK: paziente_id → PAZIENTE (CASCADE); CHK: tipo, stato

N.	Nome Entità / Tabella	Ruolo e Descrizione Funzionale	Chiave Primaria (PK)	Chiavi Esterne (FK) e Vincoli
12	VISITA_TIPO	Prontuario delle tipologie di prestazione clinica erogabili.	visita_tipo_id (SERIAL)	UQ: codice; FK: icd9_predefinito (SET NULL)
13	CALENDARIO_SLOT	Pianificazione temporale di disponibilità ambulatoriale/medica.	slot_id (SERIAL)	FK: ambulatorio_id (CASCADE), medico_id (SET NULL); CHK: fine > inizio
14	PRENOTAZIONE	Registro degli appuntamenti prenotati dagli assistiti.	prenotazione_id (SERIAL)	FK: paziente, ambulatorio, visita_tipo (RESTRICT), medico (SET NULL)
15	VISITA	Registro dell'episodio clinico erogato (visita medica).	visita_id (SERIAL)	UQ: prenotazione_id; FK: prenotazione (SET NULL), paziente, medico (RESTRICT)
16	ALLEGATO_VISITA	Documenti, tracciati ECG o immagini associate alla visita.	allegato_id (SERIAL)	FK: visita_id → VISITA (CASCADE)
17	ESAME	Prescrizioni di esami diagnostici strumentali o di laboratorio.	esame_id (SERIAL)	FK: visita_id → VISITA (CASCADE); CHK: stato esame
18	REFERTO	Esito analitico e referto strutturato legato all'esame.	referto_id (SERIAL)	UQ: esame_id; FK: esame_id (CASCADE), autore_id →

N.	Nome Entità / Tabella	Ruolo e Descrizione Funzionale	Chiave Primaria (PK)	Chiavi Esterne (FK) e Vincoli
				MEDICO (RESTRICT)
19	DIAGNOSI	Inquadramento diagnostico finale o provvisorio con codifica ICD-9.	diagnosi_id (SERIAL)	FK: visita_id (CASCADE), codice_icd9 (RESTRICT), autore_medico_id (RESTRICT)
20	AI_SUGGERIMENTO	Ipotesi diagnostiche probabilistiche calcolate dal motore DSS.	suggerimento_id (SERIAL)	FK: visita_id (CASCADE), candidato_codice → ICD9 (RESTRICT); CHK: confidenza [0,1]
21	AI_AZIONE_MEDICO	Decisione del medico sul suggerimento (ACCETTA, RIGETTA, MODIFICA).	azione_id (SERIAL)	FK: suggerimento_id (CASCADE), medico_id (RESTRICT); CHK: azione
22	UTENTE_SISTEMA	Account operativi di accesso al sistema con profili RBAC.	utente_id (SERIAL)	UQ: username; FK: medico_id (SET NULL); CHK: ruolo, attivo
23	LOG	Registro inalterabile di audit trail per sicurezza ed ispezioni.	log_id (SERIAL)	FK: utente_id (SET NULL); CHK: azione ('CREATE','READ','UPDATE','DELETE')

2.2 Schema Architetture dei Collegamenti e Relazioni Dati

Di seguito viene riportato il diagramma concettuale/logico delle relazioni chiave del database, formattato per garantire una perfetta resa visiva all'interno della pagina:



Dove le chiavi primarie (PK) e le chiavi esterne (FK).

3. IMPLEMENTAZIONE DDL E VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE

Lo script SQL Rukavishnikov_DDL.sql definisce la struttura fisica del database PostgreSQL. Di seguito si evidenziano gli estratti più significativi del DDL, focalizzati sui vincoli di integrità referenziale (ON DELETE RESTRICT, CASCADE, SET NULL) e sulle regole di controllo (CHECK).

3.1 Definizione Grafo Clinico DSS e Matrice Ponderata Sintomo-Diagnosi

```
-- Catalogo Sintomi Dinamici
CREATE TABLE SINTOMO (
  sintomo_id SERIAL NOT NULL,
  codice VARCHAR(50) NOT NULL,
  parte_id INT,
  domanda_it TEXT NOT NULL,
  domanda_en TEXT NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_sintomo PRIMARY KEY (sintomo_id),
  CONSTRAINT uq_sintomo_codice UNIQUE (codice),
  CONSTRAINT fk_sintomo_corpo_parte FOREIGN KEY (parte_id)
    REFERENCES CORPO_PARTE (parte_id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);
```

```

-- Matrice Dinamica di Rilevanza Sintomo -> Diagnosi (Pesi e Incertezza)
CREATE TABLE MAPPA_SINTOMO_DIAGNOSI (
    sintomo_id INT NOT NULL,
    codice_icd9 VARCHAR(10) NOT NULL,
    peso_rilevanza NUMERIC(5,4) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_mappa_sintomo_diagnosi PRIMARY KEY (sintomo_id, codice_icd9),
    CONSTRAINT fk_msd_sintomo FOREIGN KEY (sintomo_id)
        REFERENCES SINTOMO (sintomo_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_msd_diagnosi FOREIGN KEY (codice_icd9)
        REFERENCES DIZIONARIO_DIAGNOSI (codice) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_msd_peso CHECK (peso_rilevanza >= -1.0000 AND peso_rilevanza <= 1.0000)
);

```

3.2 Definizione Episodio Clinico, Esami e Integrazione Decisionale IA

```

-- Tabella Episodio Clinico (Visita Medica)
CREATE TABLE VISITA (
    visita_id SERIAL NOT NULL,
    prenotazione_id INT,
    paziente_id INT NOT NULL,
    medico_id INT NOT NULL,
    ambulatorio_id INT NOT NULL,
    anamnesi TEXT,
    sintomi TEXT,
    esame_obiettivo TEXT,
    vitali_testo TEXT,
    stato VARCHAR(20) DEFAULT 'APERTA' NOT NULL,
    started_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    ended_at TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_visita PRIMARY KEY (visita_id),
    CONSTRAINT uq_visita_prenotazione UNIQUE (prenotazione_id),
    CONSTRAINT fk_visita_paziente FOREIGN KEY (paziente_id)
        REFERENCES PAZIENTE (paziente_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_visita_medico FOREIGN KEY (medico_id)
        REFERENCES MEDICO (medico_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_visita_stato CHECK (stato IN ('APERTA', 'CHIUSA'))
);

```

```

-- Integrazione Motore IA (AI DSS)
CREATE TABLE AI_SUGGERIMENTO (
    suggerimento_id SERIAL NOT NULL,
    visita_id INT NOT NULL,
    modello_versione VARCHAR(50) NOT NULL,
    candidato_codice VARCHAR(10) NOT NULL,
    candidato_descr TEXT NOT NULL,

```

```

confidenza NUMERIC(5,4) NOT NULL,
spiegazione TEXT NOT NULL,
CONSTRAINT pk_ai_suggerimento PRIMARY KEY (suggerimento_id),
CONSTRAINT fk_ai_suggerimento_visita FOREIGN KEY (visita_id)
REFERENCES VISITA (visita_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_ai_suggerimento_icd9 FOREIGN KEY (candidato_codice)
REFERENCES DIZIONARIO_DIAGNOSI (codice) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT chk_ai_confidenza CHECK (confidenza >= 0.0000 AND confidenza <= 1.0000)
);

```

4. SCENARI OPERATIVI ED ESECUZIONE QUERY (ANALISI DEI 20 SCENARI)

Lo script SQL Rukavishnikov_QUERIES.sql fornisce la suite esaustiva per l'esecuzione dei 20 scenari operativi e clinici definiti nei requisiti di progetto. Di seguito viene presentata la trattazione dettagliata e commentata di ciascuno scenario.

Scenario 1: Inserimento Nuovo Paziente e Contestuale Acquisizione Consensi Privacy/IA

All'atto dell'accettazione, l'anagrafica dell'assistito viene creata unitamente al contatto di emergenza e alla registrazione formale dei consensi GDPR nell'apposito registro storico.

```

INSERT INTO PAZIENTE (paziente_id, codice_fiscale, nome, cognome, data_nascita, sesso, email, telefono, indirizzo,
medico_base, consenso_trattamento_dati, consenso_ia, note_cliniche_sintetiche)
VALUES (6, 'SNTGNN90A01H501Z', 'Giovanni', 'Santoro', '1990-01-01', 'M', 'giovanni.santoro@email.it', '+39 340 9998877',
'Via Roma 15, Novara', 'Dr. Alberto Ferrari', 'Y', 'Y', 'Nessuna patologia nota');

```

```

INSERT INTO CONTATTO_EMERGENZA (contatto_id, paziente_id, nome, relazione, telefono)
VALUES (6, 6, 'Maria Santoro', 'Madre', '+39 349 9990000');

```

```

INSERT INTO CONSENSO (consenso_id, paziente_id, tipo, stato, valido_dal, note)
VALUES (11, 6, 'PRIVACY', 'CONCESSO', CURRENT_TIMESTAMP, 'Consenso acquisito all'inserimento');

```

Scenario 2: Registrazione Nuovo Medico nel Personale Strutturato

Inserimento di un nuovo medico specialista associato al proprio reparto di appartenenza con validazione dei vincoli di unicità su matricola e numero di albo professionale.

```

INSERT INTO MEDICO (medico_id, matricola_medico, albo_numero, nome, cognome, specializzazione, reparto_id, email,
telefono, attivo)
VALUES (5, 'MED-1005', 54325, 'Andrea', 'Moretti', 'Cardiologia', 1, 'andrea.moretti@ospedale.it', '+39 333 1000005', 'Y');

```

Scenario 3: Creazione Nuova Struttura Dipartimentale / Reparto

```
INSERT INTO REPARTO (reparto_id, nome, ubicazione, telefono, capo_medico_id)
VALUES (5, 'Otoprotesi e ORL', 'Blocco D - Piano 1', '+39 0321 555555', NULL);
```

Scenario 4: Allocazione Ambulatorio e Mappatura Medico-Stanza

```
INSERT INTO AMBULATORIO (ambulatorio_id, reparto_id, nome, sede, specialita)
VALUES (5, 5, 'Ambulatorio Otorinolaringoiatria', 'Stanza D101', 'Otorinolaringoiatria');
```

```
INSERT INTO MAPPA_MEDICO_AMBULATORIO (medico_id, ambulatorio_id) VALUES (1, 5);
```

Scenario 5: Generazione Slot Orari nel Calendario Risorse

```
INSERT INTO CALENDARIO_SLOT (slot_id, ambulatorio_id, medico_id, inizio, fine, stato, fonte)
VALUES (6, 1, 1, '2026-09-15 09:00:00', '2026-09-15 09:30:00', 'LIBERO', 'SISTEMA');
```

Scenario 6: Inserimento Prenotazione e Commutazione Stato Slot (RD1)

```
INSERT INTO PRENOTAZIONE (prenotazione_id, paziente_id, ambulatorio_id, visita_tipo_id, medico_id, priorit , motivo,
inizio, fine, stato)
VALUES (6, 6, 1, 1, 1, 'ORDINARIA', 'Controllo di routine pressione', '2026-09-15 09:00:00', '2026-09-15 09:30:00',
'CONFERMATA');
```

```
UPDATE CALENDARIO_SLOT SET stato = 'OCCUPATO' WHERE slot_id = 6;
```

Scenario 7: Check-in Assistito ed Apertura Episodio Clinico

```
INSERT INTO VISITA (visita_id, prenotazione_id, paziente_id, medico_id, ambulatorio_id, anamnesi, sintomi, esame_obiettivo,
vitali_testo, stato, started_at)
VALUES (4, 6, 6, 1, 1, 'Paziente privo di anamnesi patologica remota', 'Sintomi lievi di affaticamento', 'EOC nella norma', 'PA
120/80, FC 70 bpm', 'APERTA', CURRENT_TIMESTAMP);
```

```
UPDATE PRENOTAZIONE SET stato = 'EROGATA' WHERE prenotazione_id = 6;
```

Scenario 8: Prescrizione Esami Diagnostici con Codifica LOINC

```
INSERT INTO ESAME (esame_id, visita_id, tipo, codice_loinc, stato, programmato_per)
VALUES (4, 4, 'Profilo Lipidico Completo', '24331-1', 'PRESCRITTO', CURRENT_TIMESTAMP);
```

Scenario 9: Refertazione Strutturata dell'Esito Diagnostico (RV2)

```
UPDATE ESAME SET stato = 'ESEGUITO', eseguito_il = CURRENT_TIMESTAMP WHERE esame_id = 4;
```

```
INSERT INTO REFERTO (referto_id, esame_id, dati_strutturati, allegato_uri, autore_id, versione)
VALUES (3, 4, 'Colesterolo Totale: 190 mg/dL, HDL: 55 mg/dL, LDL: 115 mg/dL', '/storage/ref/ref_104.pdf', 1, 1);
```

Scenario 10: Formulazione Diagnosi Finale ICD-9 e Chiusura Episodio

(RV3, RV5)

```
INSERT INTO DIAGNOSI (diagnosi_id, visita_id, codice_icd9, descrizione, stato, autore_medico_id, validata_il, versione)
VALUES (4, 4, '401.9', 'Ipertensione arteriosa di grado lieve', 'FINALE', 1, CURRENT_TIMESTAMP, 1);
```

```
UPDATE VISITA SET stato = 'CHIUSA', ended_at = CURRENT_TIMESTAMP WHERE visita_id = 4;
```

Scenario 11: Generazione Suggerimento Diagnostico Ponderato dal Motore AI-DSS

```
INSERT INTO AI_SUGGERIMENTO (suggerimento_id, visita_id, modello_versione, candidato_codice, candidato_descr,
confidenza, spiegazione)
VALUES (4, 4, 'AI-DSS-v2.1', '401.9', 'Ipertensione arteriosa essenziale', 0.8800, 'Riscontrati valori pressori al limite superiore della norma.');
```

Scenario 12: Feedback e Valutazione Decisionale del Medico su Suggerimento IA

```
INSERT INTO AI_AZIONE_MEDICO (azione_id, suggerimento_id, medico_id, azione, nota, timestamp)
VALUES (4, 4, 1, 'ACCETTA', 'Confermato quadro diagnostico suggerito dal DSS', CURRENT_TIMESTAMP);
```

Scenario 13: Revoca Dinamica Consenso IA ed Tracciamento Storico (RV1)

```
UPDATE PAZIENTE SET consenso_ia = 'N' WHERE paziente_id = 6;
```

```
INSERT INTO CONSENSO (paziente_id, tipo, stato, valido_dal, note)
VALUES (6, 'IA', 'REVOCATO', CURRENT_TIMESTAMP, 'Revoca consenso IA effettuata da sportello');
```

Scenario 14: Consultazione Storia Clinica Integrata Paziente

```
SELECT
  p.paziente_id,
  p.nome || ' ' || p.cognome AS paziente_nome,
  v.visita_id,
  v.started_at AS data_visita,
  m.nome || ' ' || m.cognome AS medico_nome,
  r.nome AS reparto_nome,
  d.codice_icd9,
  d.descrizione AS diagnosi_it,
  d.stato AS stato_diagnosi
FROM PAZIENTE p
JOIN VISITA v ON p.paziente_id = v.paziente_id
JOIN MEDICO m ON v.medico_id = m.medico_id
JOIN REPARTO r ON m.reparto_id = r.reparto_id
LEFT JOIN DIAGNOSI d ON v.visita_id = d.visita_id
WHERE p.paziente_id = 1
ORDER BY v.started_at DESC;
```

Scenario 15: Monitoring e Aggregazione Carico di Lavoro per Reparto

e Medico

```
SELECT
  r.nome AS reparto_nome,
  m.medico_id,
  m.matricola_medico,
  m.nome || ' ' || m.cognome AS medico_nome,
  COUNT(v.visita_id) AS totale_visite,
  COUNT(CASE WHEN v.stato = 'CHIUSA' THEN 1 END) AS visite_completate,
  COUNT(CASE WHEN v.stato = 'APERTA' THEN 1 END) AS visite_in_corso
FROM REPARTO r
JOIN MEDICO m ON r.reparto_id = m.reparto_id
LEFT JOIN VISITA v ON m.medico_id = v.medico_id
GROUP BY r.nome, m.medico_id, m.matricola_medico, m.nome, m.cognome
ORDER BY totale_visite DESC;
```

Scenario 16: Monitoraggio Liste d'Attesa ed Ordinamento per Priorità Clinica

```
SELECT
  pr.prenotazione_id,
  p.codice_fiscale,
  p.nome || ' ' || p.cognome AS paziente_nome,
  a.nome AS ambulatorio_nome,
  vt.descrizione AS tipo_prestazione,
  pr.priorita,
  pr.inizio AS orario_inizio,
  pr.stato AS stato_prenotazione
FROM PRENOTAZIONE pr
JOIN PAZIENTE p ON pr.paziente_id = p.paziente_id
JOIN AMBULATORIO a ON pr.ambulatorio_id = a.ambulatorio_id
JOIN VISITA_TIPO vt ON pr.visita_tipo_id = vt.visita_tipo_id
WHERE pr.stato IN ('CREATA', 'CONFERMATA')
ORDER BY
  CASE WHEN pr.priorita = 'URGENTE' THEN 1 ELSE 2 END,
  pr.inizio ASC;
```

Scenario 17: Verifiche di Incompletezza Clinica ed Audit Visite Aperte/Incompiute

```
SELECT
  v.visita_id,
  v.started_at AS ora_inizio,
  p.paziente_id,
  p.nome || ' ' || p.cognome AS paziente_nome,
  m.nome || ' ' || m.cognome AS medico_nome,
  v.sintomi,
  v.stato AS stato_visita,
  COALESCE(d.stato, 'MANCANTE') AS stato_diagnosi
FROM VISITA v
JOIN PAZIENTE p ON v.paziente_id = p.paziente_id
JOIN MEDICO m ON v.medico_id = m.medico_id
LEFT JOIN DIAGNOSI d ON v.visita_id = d.visita_id
WHERE v.stato = 'APERTA'
  OR d.stato = 'PROVVISORIA'
  OR d.diagnosi_id IS NULL
ORDER BY v.started_at ASC;
```

Scenario 18: Annullamento Prenotazione e Ripristino Automatico Disponibilità Slot

```
UPDATE PRENOTAZIONE
SET stato = 'ANNULLATA', note = 'Annullamento richiesto dal paziente'
WHERE prenotazione_id = 5;
```

```
UPDATE CALENDARIO_SLOT
SET stato = 'LIBERO'
WHERE slot_id = 5;
```

Scenario 19: Anonimizzazione Paziente in Adempimento al Diritto all'Oblío (GDPR)

In ottemperanza al Regolamento Europeo GDPR (Art. 17), i dati identificativi diretti del paziente vengono sovrascritti o azzerati, preservando tuttavia l'integrità referenziale delle statistiche sanitarie dell'episodio clinico.

```
UPDATE PAZIENTE
SET email = NULL,
    telefono = NULL,
    indirizzo = 'DATO ANONIMIZZATO SU RICHIESTA PRIVACY',
    note_cliniche_sintetiche = 'Profilo disattivato'
WHERE paziente_id = 5;
```

Scenario 20: Manutenzione, Archiviazione e Purging degli Audit Log

```
DELETE FROM LOG
WHERE timestamp < CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1 year';
```

5. ARCHITETTURA DEL CLIENT C99 NATIVO E MOTORE TUI / IN-MEMORY SQL ENGINE

Oltre allo strato di persistenza sul RDBMS relazionale, è stato sviluppato un client nativo in linguaggio **C99** che fornisce un'interfaccia utente a caratteri (TUI) basata su sequenze ANSI VT100 ed integra un motore di elaborazione in memoria centrale basato su liste dinamiche concatenate.

5.1 Strutture Dati Principali per la Gestione in Memoria (In-Memory Data Structures)

```
/* Nodo Colonna e Nodo Riga per la Tabella In-Memory */
typedef struct ColumnNode {
    char col_name[64];
    char col_type[32];
```

```

    struct ColumnNode *next;
} ColumnNode;

typedef struct DataRowNode {
    char row_data[1024];
    struct DataRowNode *next;
} DataRowNode;

typedef struct TableNode {
    char table_name[64];
    int record_count;
    ColumnNode *cols_head;
    DataRowNode *rows_head;
    struct TableNode *next;
} TableNode;

/* Nodi del Grafo Clinico Ponderato AI-DSS */
typedef struct WeightNode {
    char icd_code[16];
    double weight;
    struct WeightNode *next;
} WeightNode;

typedef struct SymptomNode {
    int sintomo_id;
    char codice[64];
    char prompt_it[256];
    char prompt_en[256];
    int asked;
    WeightNode *weights_head;
    struct SymptomNode *next;
} SymptomNode;

typedef struct DiagnosisNode {
    char icd_code[16];
    char name_it[128];
    char name_en[128];
    double score;
    double confidence;
    int rejected;
    struct DiagnosisNode *next;
} DiagnosisNode;

```

6. MODELLO MATEMATICO DEL MOTORE AI-DSS

(DECISION SUPPORT SYSTEM)

Il motore di Supporto Decisionale Clinico (AI-DSS) valuta l'anamnesi del paziente attraverso un ciclo dinamico ed interattivo di domande basato sul grafo orientato e ponderato dei sintomi.

6.1 Formulazione Matematica delle Probabilità (Normalizzazione Softmax)

Per ogni patologia candidata d_i presente nel catalogo e non espressamente rigettata dal medico (rejected = 0), il punteggio cumulato $\text{score}(d_i)$, accumulato mediante le risposte dell'utente ai sintomi afferenti, viene convertito in un valore di confidenza probabilistica $P(d_i) \in [0,1]$ mediante la funzione **Softmax**:

$$P(d_i) = \frac{\exp(\text{score}(d_i))}{\sum_{j \in C} \exp(\text{score}(d_j))}$$

dove C rappresenta l'insieme di tutti i codici diagnostici ICD-9 attivi nel graf.

6.2 Criterio di Selezione del Prossimo Quesito (Expected Utility)

A ciascun passo dell'interrogazione, il sistema seleziona il sintomo non ancora sottoposto (asked = 0) che massimizza la funzione di **utilità attesa** rispetto alla distribuzione di probabilità corrente:

$$\text{Utility}(s) = \sum_k (P(d_k) \times \text{weight}(s, d_k))$$

6.3 Condizioni Rigide di Arresto dell'Algoritmo Differenziale

L'interrogazione anamnestica automatizzata si arresta immediatamente quando si verifica **almeno una** delle seguenti condizioni matematiche di convergenza:

1. **Regola di Confidenza Elevata:**
 - Numero di domande eseguite ≥ 2 **E** confidenza della prima ipotesi $P(\text{best}) \geq 0,45$.
2. **Regola del Rapporto Dominante:**
 - Punteggio cumulato $\text{score}(\text{best}) \geq 1,20$ **E** rapporto relativo tra le prime due ipotesi diagnostiche $\frac{P(\text{best})}{P(\text{second})} \geq 1,50$.
3. **Regola di Raggiungimento Limite Quesiti:**
 - Raggiungimento della soglia massima di 8 domande sottoposte, con $P(\text{best}) \geq 0,30$.

6.4 Estratto C99 dell'Algoritmo di Inferenza Probabilistica

```

void compute_dss_probabilities(DiagnosisNode *diag_head) {
    double sum_exp = 0.0;
    DiagnosisNode *curr = diag_head;

    /* Calcolo della somma degli esponenziali per Softmax */
    while (curr != NULL) {
        if (!curr->rejected) {
            sum_exp += exp(curr->score);
        }
        curr = curr->next;
    }

    /* Normalizzazione delle confidenze */
    curr = diag_head;
    while (curr != NULL) {
        if (!curr->rejected && sum_exp > 0.0) {
            curr->confidence = exp(curr->score) / sum_exp;
        } else {
            curr->confidence = 0.0;
        }
        curr = curr->next;
    }
}

```

7. CONSIDERAZIONI FINALI E CONFORMITÀ AI REQUISITI DI PROGETTO

L'architettura realizzata soddisfa in modo esaustivo tutti i requisiti teorici e pratici formalizzati per il corso di Basi di Dati e Sistemi Informativi A.A. 2025-2026. L'integrazione bilanciata tra lo strato RDBMS in PostgreSQL (normalizzato in BCNF) e il client avanzato C99 garantisce elevate prestazioni transazionali, rigore nella protezione dei dati clinici (GDPR/privacy) e un valido supporto computazionale all'attività decisionale dei medici specialisti.